

AI 在精準農業的應用現況與挑戰：無人機與病蟲害管理之整合分析報告

1. 封面標題

課程名稱： 人工智慧基礎概念及商管應用

報告題目： AI 在精準農業的應用現況與挑戰-無人機與病蟲害管理

學號姓名： B11350038 陳貞廷

組別： 第 8 組 撰寫日期： 2026 年 6 月 5 日

2. 摘要

本研究探討人工智慧（AI）與無人飛行載具（UAV）整合應用於台灣精準農業之現況，特別聚焦於病蟲害管理與農情調查。隨著台灣農業就業人口從 1978 年的 155 萬人急劇下降至 2022 年的 53.7 萬人，農業面臨嚴重的勞動力短缺與高齡化危機。研究顯示，導入 AI 無人機可將噴藥效率提升 10 至 12 倍，節省 90% 以上的農業用水，並減少 50% 的農藥使用量。透過卷積神經網路（CNN）等 AI 演算法，無人機能實現高達 98.56% 的植株定位準確率及 90% 以上的災損判釋率。然而，技術應用仍面臨電池續航力不足、高昂初始成本、複雜法規門檻及 AI 決策即時性等挑戰。本研究建議透過政府政策優化與雲端大數據共享，降低青農入行門檻，達成農業 4.0 之數位轉型目標。

3. 研究背景與動機

台灣農業長期受限於破碎的耕地結構與逐年流失的農耕經驗。農業人口老化已成為全球性趨勢，施藥作業更是高體力消耗且具高風險的勞動。傳統人工噴藥不僅效率低下，施藥者長期暴露於高濃度農藥環境，健康風險極大，全球每年約有 20 萬人死於急性農藥中毒。

在「農業 4.0」的浪潮下，精準農業（Precision Agriculture）被視為解決之道。無人機具備高機動性、不受地形限制與可搭載多種感測器的特性，結合 AI 的運算決策能力，能將農業生產從傳統的「經驗導向」轉向「數據導向」。本報告動機在於分析這套系統如何優化病蟲害防治，並探討其實務推廣上的障礙與解決方案。

4. 文獻與資料整理

綜合現有文獻，AI 無人機在精準農業的應用可歸納為以下技術維度：

- **載具技術：** 目前以多軸旋翼機為主流，具備結構簡單、可懸停及機動性強的優點。定翼機則適用於大面積影像紀錄與環境勘查，但載重與起降要求較高。
- **影像辨識與 AI 演算法：** 透過搭載 RGB 可見光相機或多光譜儀，採集作物影像。利用深度學習（如 CNN）進行特徵提取，辨識水稻、玉米等作物的生長狀況，並計算植生指標（NDVI）以判斷健康度。
- **商業模式：** 發展出「糧商契作＋無人機代噴」的模式。透過農藥統購與規模經濟，降低單一農戶的購機與用藥成本。
- **社會影響：** 農業無人機降低了體力勞動強度，將農業工作「數位化」，成為吸引青年返鄉從事地方創生的重要科技誘因。

5. 資料分析方法

本研究採用文獻分析法與質性紮根理論（Grounded Theory）進行綜合分析：

1. **量化數據對比：** 整理多篇文獻中關於「人工施作」與「無人機作業」在時間、人力、資源消耗上的統計數字。
2. **實務因素歸納：** 參考針對代噴業者的深度訪談，利用開放性編碼與主軸編碼，找出影響無人機普及的環境、成本、功能、效能與安全性等核心因素。
3. **案例驗證：** 以嘉義、雲林、花蓮富里等水稻產區的實測數據，驗證 AI 辨識精準度與收穫量提升之成效。

6. 分析結果

6.1 作業效率與經濟效益

無人機在病蟲害防治與資源利用上展現顯著優勢，數據對比如下表：

表一：傳統人工 vs. AI 無人機作業數據比較表

指標項目	傳統人工方式	AI 無人機 (UAV)	效能提升 / 節省比例
噴藥速度 (1 公頃)	約 4 小時 (0.5 天)	20-30 分鐘	效率提升 8-12 倍
作業人力 (5 分地)	3 人 / 40 分鐘	1-2 人 / 10 分鐘	節省 50% 以上人力
用水量 (每公頃)	800 - 1,200 公升	20 - 50 公升	節水 95% 以上
農藥使用量	基準用量 (100%)	推薦用量之 50%	減藥 50%
作物損害率	20% - 28%	15%	減少 25% 損失
施藥均勻度	受人為體力影響	99% (利用下旋氣流)	顯著提升

6.2 AI 辨識與精準決策成果

- 高解析度優勢：無人機在 40 公尺高空拍攝之影像解析度（GSD）可達 2 公分級，遠優於衛星影像（1 公尺級），足以辨識單株作物的病徵。
- 辨識精準度：AI 針對水稻秧苗的定位準確率達 98.56%；針對水稻倒伏受災區域的判釋準確率超過 90%，提供保險理賠科學化的依據。
- 即時動態管理：結合雲端平台，能針對特定區域（Hotspots）實施精準施藥，而非全田盲目噴灑。

6.3 影響代噴業者的關鍵因素

透過紮根理論分析，影響使用的核心命題包含：

- 環境影響性：風速與氣候是飛行安全的關鍵。
- 配置成本：噴頭種類、電池折舊與設備維護。

3. **安全性：** 遠距操作大幅降低代噴人員的農藥暴露風險，這是業者最認可的價值。

7. 討論

7.1 技術與硬體瓶頸

儘管 AI 無人機潛力巨大，但目前仍面臨顯著挑戰。**電池續航力**是最大瓶頸，市面上約 50% 的無人機飛行時間低於 30 分鐘。此外，在強光或雲層干擾下，多光譜感測器的數值易產生誤差。

7.2 邊緣運算與雲端傳輸

目前多數應用仍需將影像上傳雲端後分析，產生傳輸延遲。未來發展趨勢為「邊緣運算（Edge Computing）」，即在無人機端即時運算 AI 模型，實現「即視即噴」的目標，這對節能與藥劑精準度至關重要。

7.3 法律與社會門檻

台灣實施「雙證照」制度（無人機操作證＋農藥代噴證），對於部分老農或新入行者而言，學科與術科考試具有一定門檻。同時，初始購機成本（約 40-50 萬台幣）對於小農仍是不小的負擔，需依賴農會或糧商的契作體系來支撐。

8. 結論與建議

8.1 研究結論

AI 無人機已從單純的噴藥工具演進為「智慧農業栽培管理系統」的核心。它不僅有效解決了勞動力短缺問題，更透過精準減藥達成了環境友善。結合 AI 影像辨識與糧商契作模式，是台灣農業轉型最具穩定性與經濟效益的路徑。

8.2 建議事項

1. **推動藥劑專用化：** 建議政府研發適用於無人機噴灑的高濃度、抗飄散農藥製劑，並訂定對應的施藥規範。
2. **數據標準化與開放：** 建立國家級的農業影像標籤資料庫，協助 AI 模型在不同作物間的遷移學習（Transfer Learning）。
3. **簡化輔助考照：** 針對農業實務需求簡化考照流程，並加強機具維修保養人才的培訓。

4. **建立雲端監測預警網：** 利用群眾協作（Crowdsourcing）蒐集各地農情，建構全台病蟲害監測地圖，實現區域協同防治。

9. 參考資料整理

1. 簡柏僑 (2022)。《使用無人機噴藥之影響因素—農藥代噴業者之觀點》。南華大學資管系碩士論文。
2. 林君翰 (2018)。《無人機即時掌握田間危機，降低看天吃飯風險》。農傳媒。
3. 江彥政 (2019)。《無人機在農業調查之應用》。嘉大農林學報。
4. 陳國周 (2020)。《無人機對水稻栽培管理商業模式之探討》。雲科大 EMBA 碩士論文。
5. 楊明德等 (2019)。《無人機於精準農業之應用》。科儀新知。
6. 詹雅慧 (2024)。《農業無人機的應用對青年返鄉與地方創生影響之研究》。東華大學公行系碩士論文。

10 頁 PPT 簡報大綱

- **Slide 1: 標題頁** - AI 精準農業：無人機與病蟲害管理。
- **Slide 2: 農業危機：數據會說話** - 40 年間農業就業人口減少 65%，缺工與老化問題。
- **Slide 3: 無人機的角色：農業 4.0 的感官延伸** - 定義智慧監測與精準噴灑。
- **Slide 4: 核心 AI 技術** - CNN 影像辨識、NDVI 植生指標、多光譜分析。
- **Slide 5: 效率革命：人工 vs. 無人機** - 展示對比表格（速度、節水、減藥）。
- **Slide 6: 病蟲害實戰：AI 的辨識力** - 水稻倒伏、稻熱病影像判釋，準確率達 90%+。
- **Slide 7: 商業模式：糧商契作與代噴服務** - 介紹規模經濟與統購減費的策略。

- **Slide 8: 現況挑戰：續航力與法規** - 電池瓶頸、雙證照制度、GPS 干擾。
- **Slide 9: 社會面影響：青年返鄉的契機** - 科技吸引力與減少勞動負擔。
- **Slide 10: 未來展望：邁向邊緣計算與數據共享** - 建立自動化預警系統。

5 個可延伸研究的方向

1. **AI 決策失誤的法律責任與農業保險補償機制**：探討自動噴藥誤判後的責任歸屬。
2. **輕量化神經網路於農用無人機邊緣運算之能耗優化**：如何在有限電力下提升運算即時性。
3. **跨作物病蟲害識別之遷移學習研究**：從水稻模型轉移至高價值水果或茶園之可行性。
4. **智慧農業代噴服務的區塊鏈分帳商業模式**：確保糧商、農民與飛手間的透明利潤分配。
5. **無人機精準噴灑對土壤微生物群落長期生態影響之評估**：針對高濃度農藥模式進行長期追蹤。